

Avance de propuesta para el TC1

Trabajo Computacional 1 - Propuesta de avance

Tema asignado

Redes Neuronales Graficas: fundamentos, aplicacion y al menos 2 casos de estudio

Enfoque del proyecto

El proyecto se desarrollara en el area de **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)** usando **Python + PyTorch + PyTorch Geometric**. Esta linea de trabajo permite aplicar Redes Neuronales Graficas a problemas actuales y construir un software de baja complejidad con una narrativa tecnica unificada.

Idea central del proyecto

Proponemos un software unico de baja complejidad orientado a la **clasificacion inteligente de mensajes digitales de riesgo**, usando grafos contruidos a partir de similitud textual.

Titulo tentativo:

SentinelGrafo: clasificacion de mensajes criticos en plataformas digitales mediante Redes Neuronales Graficas

La idea es unificar ambos casos en una sola narrativa:

- Los textos se representan como nodos.
- Las conexiones entre nodos se construyen por similitud semantica o lexical.
- La GNN aprovecha no solo el contenido de cada texto, sino tambien la relacion con textos parecidos.

Casos de estudio propuestos

Caso de estudio 1

Deteccion de tweets sobre desastres reales

Problema: Clasificar si un tweet describe un desastre real o si usa palabras como fire, storm o earthquake en sentido figurado o irrelevante.

Por que es interesante:

- Tiene aplicacion directa en monitoreo de emergencias.
- Permite mostrar valor practico de la IA para respuesta temprana.
- Es mucho mas atractivo que una clasificacion tematica generica.

Como encaja con GNN:

- Cada tweet sera un nodo.
- Se conectaran tweets similares por cercania en TF-IDF o embeddings ligeros.
- La GNN podra aprovechar patrones compartidos entre mensajes parecidos.

Salida esperada:

- Clase 1: desastre real
- Clase 0: no desastre real

Caso de estudio 2

Deteccion de noticias falsas vs noticias reales

Problema: Clasificar noticias como falsas o reales a partir de su contenido textual.

Por que es interesante:

- Tiene impacto social claro por el problema de la desinformacion.
- Permite trabajar con textos mas largos que en el caso de tweets.
- Hace que el proyecto se vea mas serio y actual.

Como encaja con GNN:

- Cada noticia sera un nodo.
- Se conectaran noticias con contenido similar.
- La red puede aprender patrones compartidos entre piezas de informacion cercanas dentro del grafo.

Salida esperada:

- Clase 1: noticia real
- Clase 0: noticia falsa

Justificacion de la propuesta

- Tiene una narrativa comun: **deteccion de informacion critica o poco confiable en medios digitales.**
- Los dos casos son actuales y faciles de explicar ante el profesor.
- Ambos pueden resolverse con la misma arquitectura conceptual basada en grafos.
- Ambos tienen datasets accesibles en CSV.
- Ambos permiten comparar facilmente contra un baseline clasico como Logistic Regression.

Datasets elegidos

Sobre la fuente de datos

Los datasets elegidos fueron ubicados a partir de **Kaggle**, que es una plataforma ampliamente usada en ciencia de datos y aprendizaje automatico para publicar datasets, competencias y notebooks. Para fines academicos, Kaggle es una fuente valida y reconocida, siempre que en el informe se explique con claridad:

- que dataset se utilizo
- cual es el problema que representa
- que columnas contiene
- que parte del dataset fue usada

- desde que enlace exacto se obtuvo el archivo de trabajo

En este proyecto, Kaggle se tomara como **fuentes de referencia del dataset**, mientras que los archivos CSV usados localmente fueron descargados desde enlaces directos accesibles para trabajo reproducible.

Dataset 1: Disaster Tweets

Descripcion breve: Conjunto de tweets etiquetados para determinar si hablan de un desastre real o no.

Tamano identificado:

- train.csv: 7,613 filas
- test.csv: 3,263 filas

Columnas principales:

- id
- keyword
- location
- text
- target

Uso propuesto de columnas:

- text: columna principal para la clasificacion
- target: etiqueta binaria a predecir
- keyword: posible apoyo exploratorio, no obligatoria
- location: opcional; probablemente no se use en la primera version
- id: identificador del registro

Interpretacion de la variable objetivo:

- target = 1: el tweet describe un desastre real
- target = 0: el tweet no describe un desastre real

Fuente de referencia:

- Kaggle competition: Natural Language Processing with Disaster Tweets
(<https://www.kaggle.com/competitions/nlp-getting-started>)

Enlace de descarga usado para dejarlo local:

- train.csv (<https://raw.githubusercontent.com/Krishnarohith10/nlp-getting-started/master/train.csv>)
- test.csv (<https://raw.githubusercontent.com/Krishnarohith10/nlp-getting-started/master/test.csv>)

Ubicacion local:

- train.csv (C:/Users/JimXL/Desktop/proyecto%20de%20ia/TC1%20IA%20-%20Grupo%20Segovia/03_Data sets/disaster_tweets/train.csv)
- test.csv (C:/Users/JimXL/Desktop/proyecto%20de%20ia/TC1%20IA%20-%20Grupo%20Segovia/03_Data sets/disaster_tweets/test.csv)

Dataset 2: Fake and Real News

Descripcion breve: Conjunto de noticias falsas y reales para clasificacion binaria.

Tamano identificado:

- Fake.csv: 23,481 filas
- True.csv: 21,417 filas

Columnas principales:

- title
- text
- subject
- date

Uso propuesto de columnas:

- title: puede combinarse con el texto o analizarse por separado
- text: columna principal para la clasificacion
- subject: posible variable auxiliar para analisis exploratorio
- date: metadato opcional; no necesario en la primera version

Construccion de etiquetas:

- los registros de True.csv se marcaran como clase 1
- los registros de Fake.csv se marcaran como clase 0

Decision practica:

- se recomienda unir ambos archivos en un solo dataframe
- luego crear una columna `label`
- despues tomar una muestra balanceada para mantener baja complejidad computacional

Fuente de referencia:

- Kaggle dataset: Fake and Real News Dataset
(<https://www.kaggle.com/clmentbisailon/fake-and-real-news-dataset>)

Enlaces de descarga usados para dejarlo local:

- Fake.csv (<https://raw.githubusercontent.com/FavioVazquez/fake-news/master/data/Fake.csv>)
- True.csv (<https://raw.githubusercontent.com/FavioVazquez/fake-news/master/data/True.csv>)

Ubicacion local:

- Fake.csv (C:/Users/JimXL/Desktop/proyecto%20de%20ia/TC1%20IA%20-%20Grupo%20Segovia/03_Data sets/fake_real_news/Fake.csv)
- True.csv (C:/Users/JimXL/Desktop/proyecto%20de%20ia/TC1%20IA%20-%20Grupo%20Segovia/03_Data sets/fake_real_news/True.csv)

Estrategia tecnica

Para mantener una complejidad manejable y un desarrollo viable, se seguira la siguiente estrategia:

- Explicar teoricamente GCN, GraphSAGE y GAT.
- Implementar de forma principal **GraphSAGE** o **GCN**.
- Dejar GAT como modelo opcional si el tiempo alcanza.

Motivo:

- GraphSAGE es facil de justificar cuando se construyen grafos de similitud.
- GCN es el modelo clasico y sencillo de explicar.
- GAT es interesante, pero eleva el tiempo de implementacion y ajuste.

Arquitectura propuesta del software

Flujo general

- 1 Cargar dataset en CSV.
- 2 Limpiar texto.
- 3 Convertir cada texto en vector usando TF-IDF.
- 4 Construir un grafo de similitud usando k vecinos mas cercanos y similitud coseno.
- 5 Entrenar una GNN para clasificar nodos.
- 6 Comparar contra un baseline no grafico.
- 7 Mostrar metricas y una demo simple de prediccion.

Baselines sugeridos

- Logistic Regression
- MLP sencillo sobre vectores TF-IDF

Metricas sugeridas

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score
- Matriz de confusion

Decisiones para mantener baja complejidad

- Trabajar en un **solo notebook principal**.
- Usar una sola tuberia conceptual para ambos casos.
- Empezar con TF-IDF en lugar de embeddings pesados.
- Usar CPU.

- En el caso de noticias falsas, tomar una **muestra balanceada** si el grafo completo resulta muy pesado.

Configuracion inicial sugerida para el caso 2:

- usar inicialmente 5, 000 noticias falsas y 5, 000 noticias reales
- si el entorno responde bien, ampliar luego el volumen

Presentacion breve del avance

"Nuestro tema asignado es Redes Neuronales Graficas. Revisando la consigna y la nota del anexo, hemos decidido orientar el trabajo al area de PLN usando PyTorch. Proponemos un software unico para clasificar mensajes digitales criticos mediante grafos de similitud textual. Los dos casos de estudio seran: deteccion de tweets sobre desastres reales y deteccion de noticias falsas vs reales. En ambos casos, los textos seran representados como nodos y sus relaciones se construiran por similitud, para luego aplicar una GNN y comparar su desempeno con un baseline clasico."

Alcance razonable para el informe final

- Marco teorico sobre grafos, GNN, GCN, GraphSAGE y GAT
- Descripcion de ambos datasets
- Metodologia de construccion del grafo textual
- Desarrollo del software en Python
- Experimentos computacionales
- Analisis de resultados
- Conclusiones y limitaciones

Cierre

El proyecto queda centrado en una misma linea de trabajo: **usar Redes Neuronales Graficas para detectar informacion critica o poco confiable en plataformas digitales**, mediante dos casos de estudio de PLN con datasets accesibles, metodologia comun y un desarrollo viable para el curso.